

AI FanStick 특허 취득 가능 항목 분석서

작성일: 2026-02-26 작성자: UTTEC / Claude Code 문서 버전: 1.0

1. 개요

본 문서는 AI FanStick MVP 프로젝트의 기술 구현을 분석하여, 특허 취득이 가능한 핵심 기술 및 방법론을 도출한 것입니다. 코드 분석 및 설계 문서를 기반으로 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성을 고려하여 특허 출원 항목을 제안합니다.

2. 핵심 기술 요약

AI FanStick은 다음과 같은 주요 기술 요소로 구성됩니다:

구분	기술 요소	구현 파일
통신	BLE 5.0 양방향 통신 프로토콜	ble_server.h, BleManager.kt
AI	시스템 프롬프트 기반 콘텍스트 주입	prompt_generator.py
제어	LED 색상/패턴 동기화	led_controller.h
데이터	로컬 JSON 기반 콘서트 상태 관리	concert_data.json
앱	음성-AI-LED 연동 파이프라인	MainViewModel.kt, ApiService.kt

3. 특허 취득 가능 항목

3.1 [특허 항목 1] AI 기반 콘서트 정보 안내 시스템 및 방법

발명의 명칭

"실시간 콘서트 정보를 시스템 프롬프트로 동적 주입하여 AI 응답을 생성하는 스마트 응원봉 시스템 및 방법"

기술적 특징

핵심 발명 포인트

기존 방식: AI가 학습 데이터로만 답변 → 실시간 정보 답변 불가

본 발명:

- 로컬 JSON DB에서 콘서트 정보 로드
- 현재 곡 인덱스 + 셋리스트 + 멤버정보를 시스템 프롬프트화
- 매 API 호출 시 동적으로 생성된 프롬프트 주입
- AI가 실시간 콘서트 상황에 맞는 정확한 답변 생성

청구항 초안

1. 독립항 1: 응원봉 장치와 연동된 스마트폰 애플리케이션에서, (a) 콘서트 셋리스트, 현재 곡 인덱스, 아티스트 정보를 포함하는 로컬 데이터를 로드하는 단계; (b) 상기 로컬 데이터를 기반으로 현재 콘서트 상태를 반영한 시스템 프롬프트를 동적으로 생성하는 단계; (c) 사용자 음성 질문과 상기 시스템 프롬프트를 AI 서버로 전송하는 단계; (d) AI 응답에서 LED 색상 정보를 추출하여 BLE를 통해 응원봉 장치로 전송하는 단계;를 포함하는 AI 기반 콘서트 정보 안내 방법.
2. 종속항 1-1: 상기 시스템 프롬프트는 현재 곡, 다음 곡, 남은 곡 수, 곡별 응원색 RGB 값, 팬 채트 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
3. 종속항 1-2: 상기 AI 응답에 포함된 LED 색상 정보는 [LED:R,G,B] 형식으로 파싱되어 응원봉의 WS2812 LED를 제어하는 것을 특징으로 하는 방법.

신규성/진보성 근거

구분	설명
신규성	기존 응원봉은 중앙 송신기의 일방향 신호로만 제어됨. AI 비서 기능 탑재 응원봉은 존재하지 않음
진보성	단순 RAG(검색증강생성)이 아닌, 실시간 상태(현재 곡 인덱스)를 프롬프트에 동적 반영하여 문맥인식 AI 응답 생성
산업 이용가능성	K-POP 콘서트, 스포츠 경기장 등 대규모 이벤트에 즉시 적용 가능

관련 코드

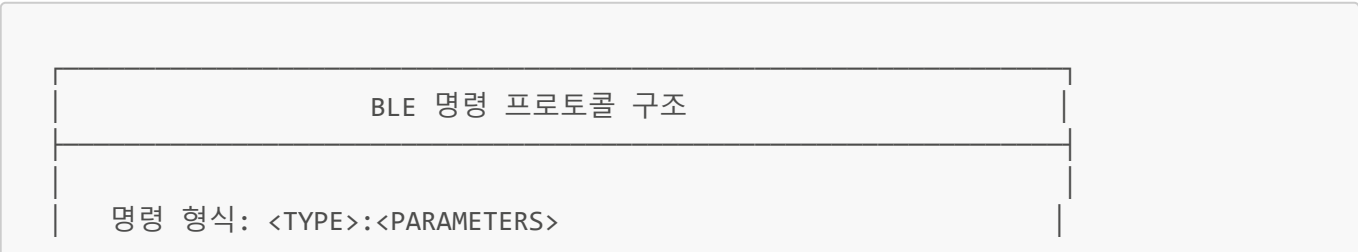
- prompt_generator.py: 127-186번 라인 (PromptGenerator.generate 메서드)
- MainViewModel.kt: 171-214번 라인 (askAi, handleAiResponse 메서드)

3.2 [특허 항목 2] BLE 명령 프로토콜 및 응원봉 제어 시스템

발명의 명칭

"구조화된 BLE 명령 프로토콜을 이용한 스마트 응원봉 양방향 제어 시스템"

기술적 특징



Type	파라미터	설명
C	R,G,B	LED 색상 변경 (0-255)
P	pattern	LED 패턴 (rainbow/pulse/blink)
T	text	OLED 텍스트 표시
B	sound	버저 피드백 (ack/beep/error)
L	brightness	밝기 조절 (0-255)
S	title color	곡 정보 표시 (제목 색상명)

응답 형식: OK / ERR:<ERROR_CODE>

청구항 초안

1. 독립항 2: BLE(Bluetooth Low Energy)를 통해 스마트폰과 응원봉 장치 간 양방향 통신을 수행하는 시스템에 있어서, (a) 명령 유형을 나타내는 단일 문자와 콜론(👉) 구분자, 그리고 파라미터로 구성된 구조화된 명령 문자열을 정의하는 프로토콜; (b) 상기 명령을 파싱하여 LED 색상, 패턴, 텍스트 표시, 오디오 피드백 중 하나를 실행하는 마이크로컨트롤러; (c) 명령 실행 결과를 OK 또는 에러 코드로 응답하는 양방향 통신 메커니즘;을 포함하는 스마트 응원봉 제어 시스템.
2. 종속항 2-1: 상기 LED 패턴은 rainbow(무지개), pulse(펄스), blink(깜빡임), wave(파도) 중 하나이며, 각 패턴은 설정된 시간 간격으로 자동 업데이트되는 것을 특징으로 하는 시스템.
3. 종속항 2-2: 상기 곡 정보 명령(S)은 파이프(|) 구분자로 곡 제목과 색상명을 분리하여 OLED 디스플레이에 표시하는 것을 특징으로 하는 시스템.

관련 코드

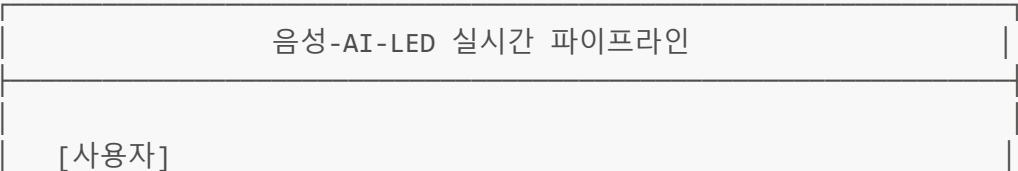
- ble_server.h: 160-212번 라인 (parseCommand 메서드)
- BleManager.kt: 202-257번 라인 (명령 전송 메서드들)

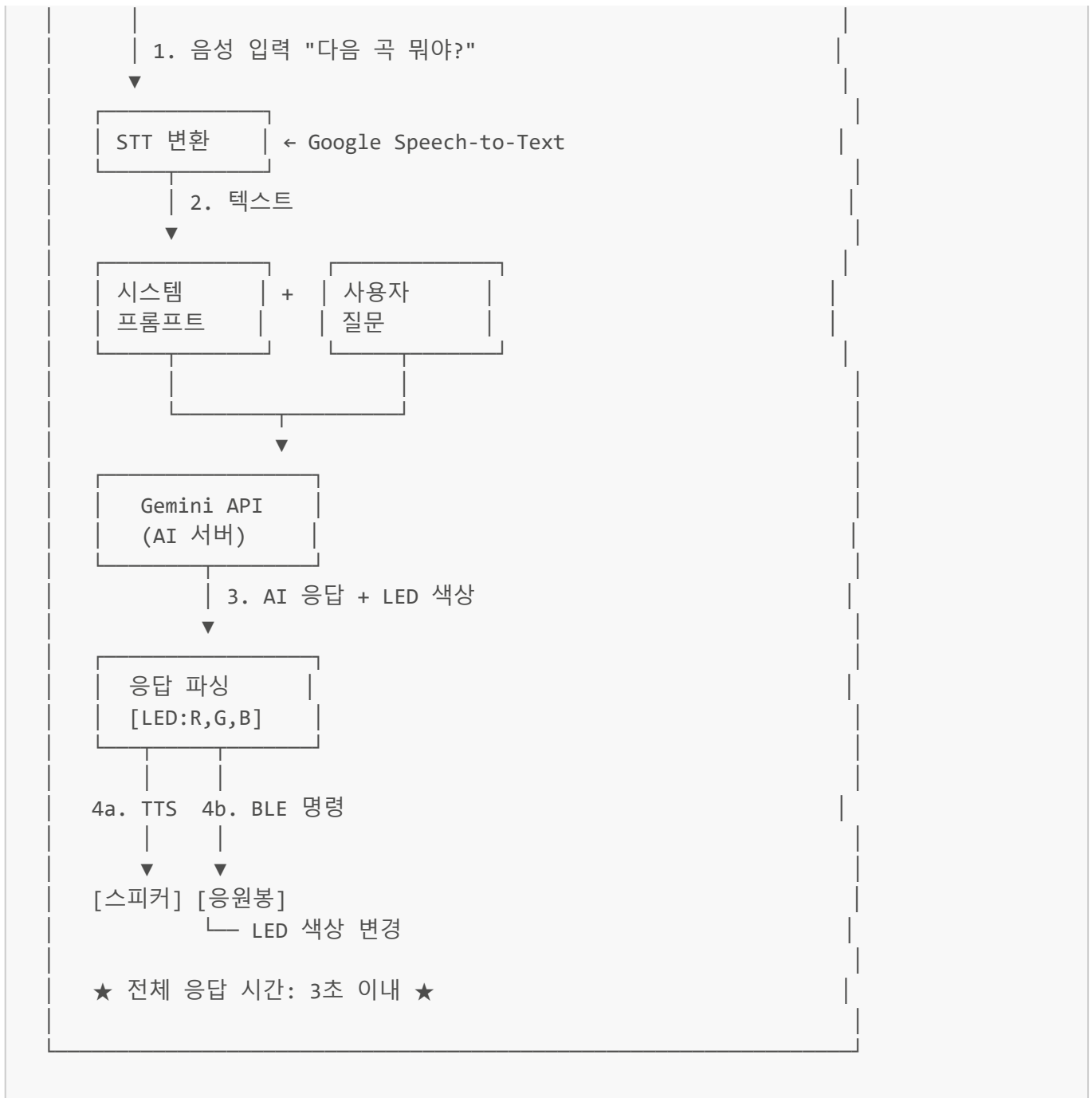
3.3 [특허 항목 3] 음성-AI-LED 동기화 파이프라인

발명의 명칭

"음성 인식, AI 응답 생성, LED 제어를 실시간 연동하는 스마트 응원봉 파이프라인 시스템"

기술적 특징





청구항 초안

- 독립항 3:** 스마트폰 애플리케이션과 응원봉 장치를 포함하는 시스템에서, (a) 사용자 음성을 텍스트로 변환하는 음성 인식 단계; (b) 변환된 텍스트와 콘서트 정보 기반 시스템 프롬프트를 AI 서버로 전송하는 단계; (c) AI 응답에서 텍스트 부분과 LED 제어 명령을 분리 파싱하는 단계; (d) 텍스트 부분을 TTS로 음성 출력하고, LED 제어 명령을 BLE를 통해 응원봉으로 전송하는 단계;를 동시에 수행하는 것을 특징으로 하는 음성-AI-LED 동기화 방법.
- 종속항 3-1:** 상기 (a)부터 (d)까지의 전체 처리 시간이 3초 이내인 것을 특징으로 하는 방법.
- 종속항 3-2:** 상기 AI 응답의 LED 제어 명령은 [LED:R,G,B] 형식의 정규식으로 파싱되며, 해당 형식이 없는 경우 현재 곡의 응원색을 유지하는 것을 특징으로 하는 방법.

관련 코드

- `MainViewModel.kt`: 전체 파일 (음성인식→AI→LED 파이프라인)
- `prompt_generator.py`: `SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE` (LED 응답 형식 지정)

3.4 [특허 항목 4] 콘서트 상태 기반 자동 LED 동기화

발명의 명칭

"콘서트 셋리스트 진행 상태에 따라 응원봉 LED를 자동 동기화하는 시스템 및 방법"

기술적 특징



청구항 초안

1. **독립항 4:** 복수의 곡과 각 곡에 대응하는 LED 색상 정보를 포함하는 셋리스트 데이터를 저장하고, 현재 곡 인덱스를 추적하는 응원봉 제어 시스템에 있어서, (a) 사용자 입력 또는 AI 응답에 의해 현재 곡 인덱스가 변경되는 것을 감지하는 단계; (b) 변경된 인덱스에 해당하는 곡의 LED 색상 RGB 값을 조회하는 단계; (c) 조회된 RGB 값을 BLE 명령으로 변환하여 응원봉 장치로 전송하는 단계; (d) 응원봉 장치의 LED를 상기 RGB 값으로 자동 변경하는 단계;를 포함하는 콘서트 상태 기반 LED 자동 동기화 방법.
2. **종속항 4-1:** 상기 셋리스트 데이터는 곡별로 응원색 이름, RGB 값, 팬 챗트, 하이라이트 동작을 포함하며, JSON 형식으로 저장되는 것을 특징으로 하는 방법.

관련 코드

- prompt_generator.py: 81-109번 라인 (ConcertData 클래스)
- MainViewModel.kt: 218-260번 라인 (nextSong, prevSong, updateBleForSong)

3.5 [특허 항목 5] LED 패턴 애니메이션 제어

발명의 명칭

"저전력 마이크로컨트롤러에서 실행되는 응원봉 LED 다중 패턴 애니메이션 제어 방법"

기술적 특징

패턴명	알고리즘	업데이트 주기
rainbow	색상 휠(wheel) 함수로 0-255 순환	200ms
pulse	sin() 함수로 밝기 페이드 인/아웃	20ms
blink	색상 ON/OFF 토글	500ms
wave	sin() 함수로 색상 파동 효과	30ms

청구항 초안

- 독립항 5:** WS2812 호환 LED가 장착된 응원봉 장치에서, (a) BLE를 통해 패턴 명령을 수신하는 단계; (b) 수신된 패턴 유형에 따라 업데이트 주기와 애니메이션 알고리즘을 선택하는 단계; (c) 메인 루프에서 현재 시간과 마지막 업데이트 시간을 비교하여 패턴 업데이트 여부를 결정하는 단계; (d) 선택된 알고리즘에 따라 LED 색상을 계산하고 출력하는 단계;를 포함하는 LED 패턴 애니메이션 제어 방법.
- 종속항 5-1:** 상기 rainbow 패턴은 0-255 값을 입력받아 RGB 값을 반환하는 wheel() 함수를 사용하며, 8 단위로 값을 증가시키며 순환하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 종속항 5-2:** 상기 pulse 및 wave 패턴은 sin() 함수를 사용하여 현재 색상의 밝기를 0.0-1.0 범위로 조절하는 것을 특징으로 하는 방법.

관련 코드

- led_controller.h: 102-178번 라인 (update 메서드, wheel 함수)

4. 특허 출원 우선순위

순위	특허 항목	사유
1	항목 1 (AI 시스템 프롬프트 방식)	핵심 차별화 기술, 가장 높은 신규성
2	항목 3 (음성-AI-LED 파이프라인)	전체 시스템 통합 방법, 산업 적용성 높음
3	항목 2 (BLE 명령 프로토콜)	구체적 구현 방법, 타사 침해 입증 용이
4	항목 4 (상태 기반 자동 동기화)	사용자 경험 핵심 기능

순위	특허 항목	사유
5	항목 5 (LED 패턴 애니메이션)	부가 기능, 독자적 특허성 낮음

5. 특허 출원 전 추가 검토 사항

5.1 선행 기술 조사 필요

- 기존 응원봉 관련 특허 (PixMob, HYBE, SM 등)
- BLE 기반 조명 제어 특허
- AI 비서 관련 특허 (음성 인식 + 응답 생성)

5.2 기술 문서화 보완

- 구체적인 시퀀스 다이어그램 작성
- 성능 테스트 결과 데이터 (응답 시간 3초 이내 입증)
- 프로토타입 동작 영상 촬영

5.3 권리 범위 확장 검토

- 해외 출원 (PCT) 검토
- 디자인 특허 (응원봉 외관) 별도 출원 검토

6. 결론

AI FanStick MVP는 다음과 같은 5개의 특허 출원 가능 항목을 포함하고 있습니다:

1. **AI 시스템 프롬프트 기반 콘서트 정보 안내** - 핵심 혁신
2. **BLE 구조화 명령 프로토콜** - 통신 방법
3. **음성-AI-LED 동기화 파이프라인** - 시스템 통합
4. **상태 기반 자동 LED 동기화** - 사용자 경험
5. **LED 패턴 애니메이션** - 부가 기능

특히 항목 1(AI 시스템 프롬프트 방식)과 항목 3(파이프라인)은 기존 응원봉 기술과 명확히 차별화되며, 특허 등록 가능성이 높습니다.

작성일: 2026-02-26 작성: Claude Code / UTTEC